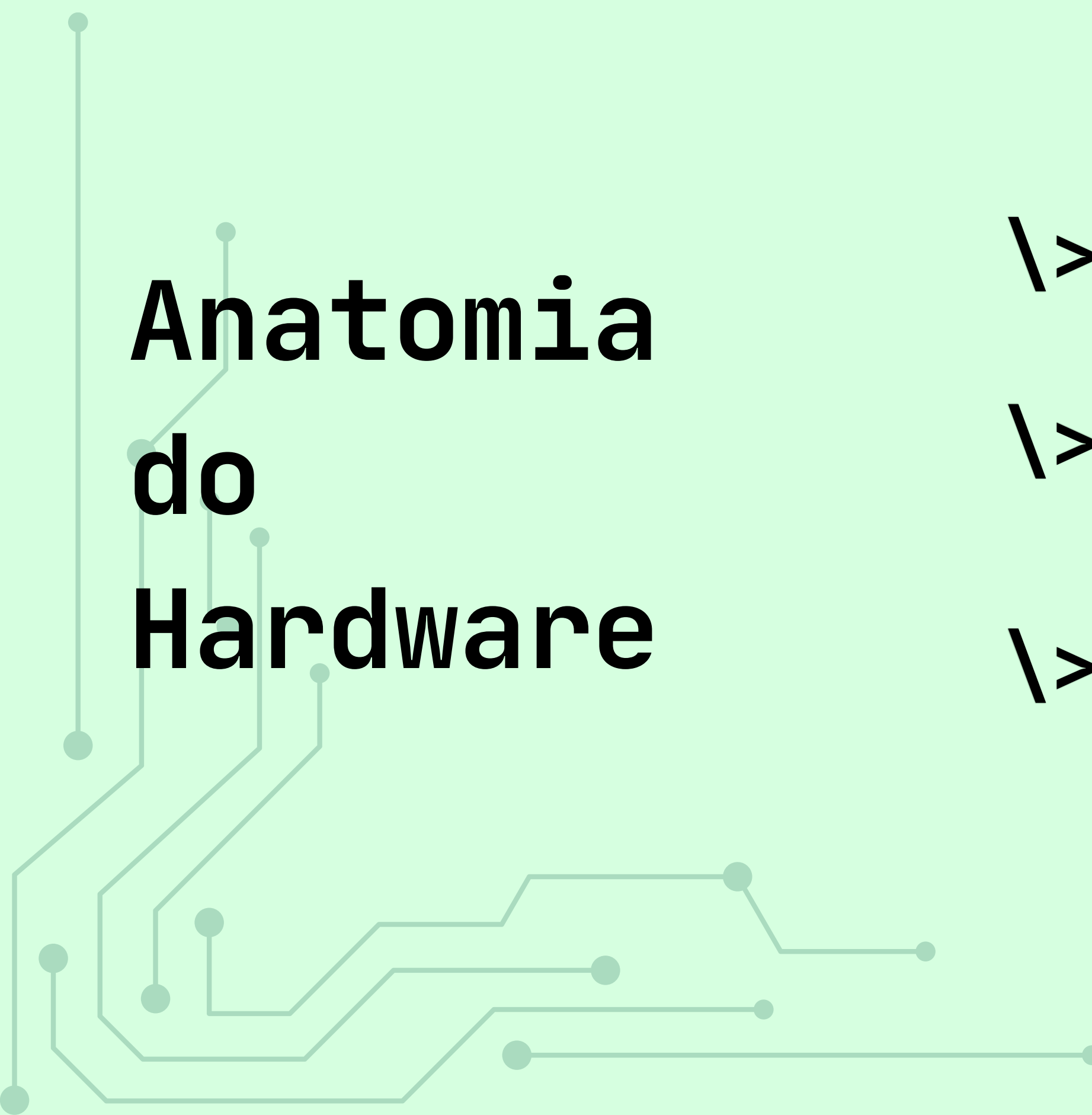


**Prolongando a vida
útil de recursos
computacionais
através de atividades
que unem formação
tecnológica e
sustentabilidade**



A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of several thin, light green lines that resemble a circuit board. These lines start from the bottom left and branch out towards the top left, ending in small circular nodes. The overall shape is abstract and modern.

Anatomia do Hardware

- \> Entendendo o processador.
- \> Geração e evolução dos processadores.
- \> Cuidados e curiosidades.

Contexto do projeto

\> Nas últimas décadas, tivemos um avanço significativo na evolução dos processadores, ou CPUs (Unidades Centrais de Processamento). Este avanço foi observado em 1965 por Gordon Moore, que constatou que, a cada dezoito meses, a capacidade de processamento dos computadores aumenta 100%, ou seja, dobra, enquanto os custos permanecem os mesmos.

\> O ritmo de lançamentos da Intel e de outras fabricantes, com novos chips, é o motor da obsolescência moderna. Mais do que evolução, esse padrão dita um ciclo de consumo onde o hardware é superado pelo software e pelo marketing antes mesmo de completar sua vida útil física.

Lei de Wirth

Software está se tornando mais lento mais rapidamente que o hardware está se tornando mais rápido.

Ou seja, as empresas lançam processadores mais potentes e, logo em seguida, os desenvolvedores criam softwares mais "pesados" (muitas vezes de forma pouco otimizada), o que obriga o usuário a comprar o processador novo. É um **ciclo vicioso**.

Lei de Gates

A Lei de Gates é uma variante da Lei de Wirth. É uma observação irônica e humorística que a velocidade de software comercial geralmente fica mais lento 50% a cada 18 meses, desse modo negando todos os benefícios da Lei de Moore. Isso poderia ocorrer por diversos motivos: Desenvolvedores que adoram implementar mais funções em seu programa, falta de qualidade no código, programador preguiçoso, ou uma filosofia de gestão de negócios cuja concepção não coincide com o gestor anterior.



Lei de Wirth

Lei de Wirth na computação é o provérbio popularizado por Niklaus Wirth em 1995:[1]

 Wikipedia

Unidade Central de Processamento

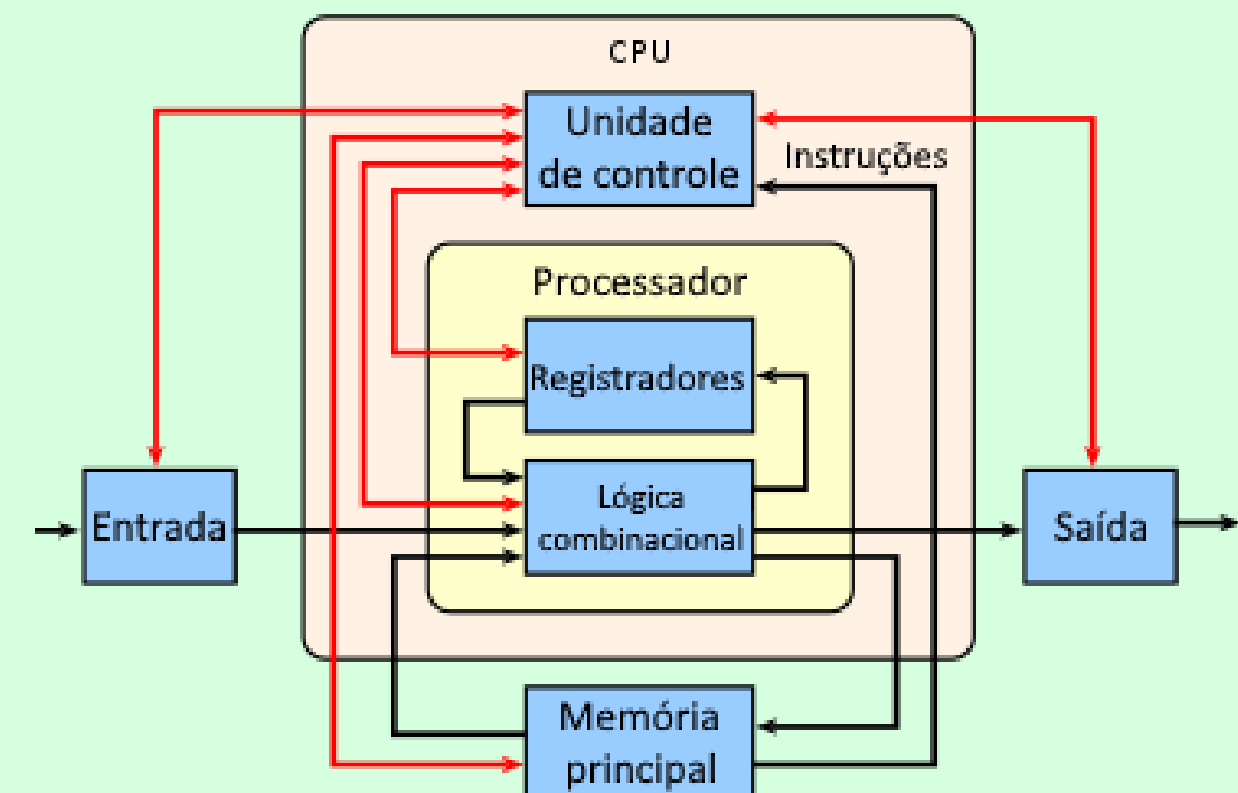
Segundo Tanenbaum, a CPU é o "cérebro" do computador e sua função principal é executar instruções armazenadas na memória principal.

A Estrutura Interna

Unidade de Controle (UC): Busca as instruções na memória, determina de que tipo elas são e coordena os outros componentes.

Unidade Lógica e Aritmética (ULA): Faz o trabalho pesado, como cálculos matemáticos (soma, subtração) e operações lógicas (AND, OR).

Registradores: São memórias extremamente rápidas dentro da própria CPU para guardar resultados temporários e informações de controle. O mais famoso é o Program Counter (PC), que aponta qual é a próxima instrução a ser lida.

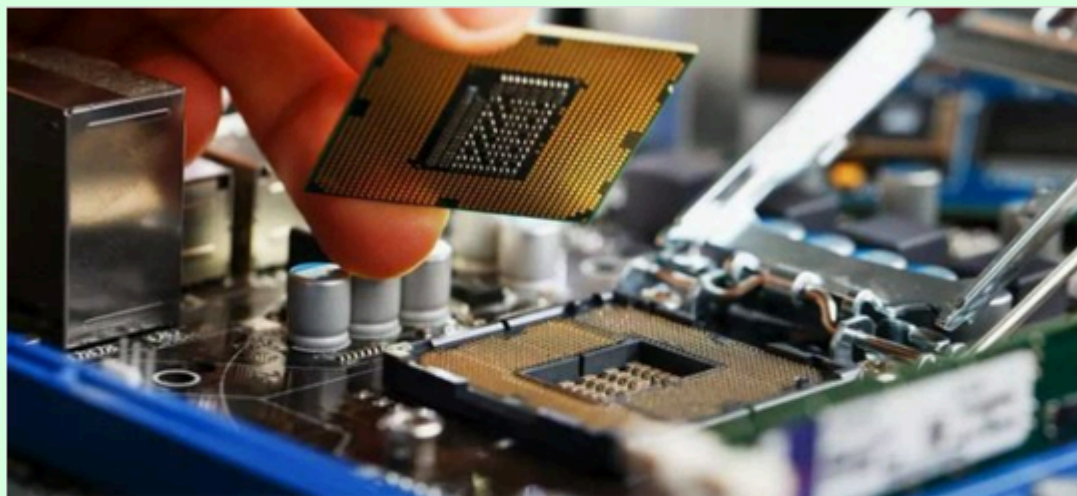




Soquete

Os soquetes são “os encaixes” que as placas-mãe possuem para instalação dos processadores. Eles possuem um ou mais componentes mecânicos responsáveis pelas conexões elétricas e mecânicas entre o microprocessador e o PCB (placa de circuito impresso).

Ao adquirir um novo processador, o usuário deve verificar qual é o soquete de sua placa-mãe. Pois para diferentes gerações de CPUs, terá um soquete específico para ela. Principalmente com processadores da Intel, pois a fabricante costuma lançar duas gerações de processadores e ir para um novo soquete.



Você sabe o que é um soquete para processador? Vai saber!

Nesse artigo, vamos explicar o que é essa parte da placa-mãe tão importante para um computador e outros dispositivos

 Adrenaline / Oct 26, 2021

Os soquetes evoluem

A medida que novas gerações de CPU são lançadas, novas melhorias são implementadas, por exemplo: na migração de DDR4 para DDR5 (vamos entender na próxima aula), foi preciso que mudasse o soquete por questões de arquitetura do processador, mudanças como melhoria na interconexão de barramento, avanços na Entrada e Saída (E/S). Esses avanços obrigaram a Intel a mudar o soquete.

O argumento cai por terra com a concorrente AMD, que lança diversas gerações para um único soquete, o caso emblemático: ano passado, a AMD reforçou a linha com a série Ryzen 5000XT (como o Ryzen 9 5900XT e o Ryzen 7 5800XT) para o soquete AM4.

Enquanto a Intel muda o "encaixe" quase todo ano, a AMD manteve o AM4 vivo por quase 9 anos (desde 2016).

A constante mudança de soquete, pode ser considerada uma obsolescência programada?

LGA vs PGA

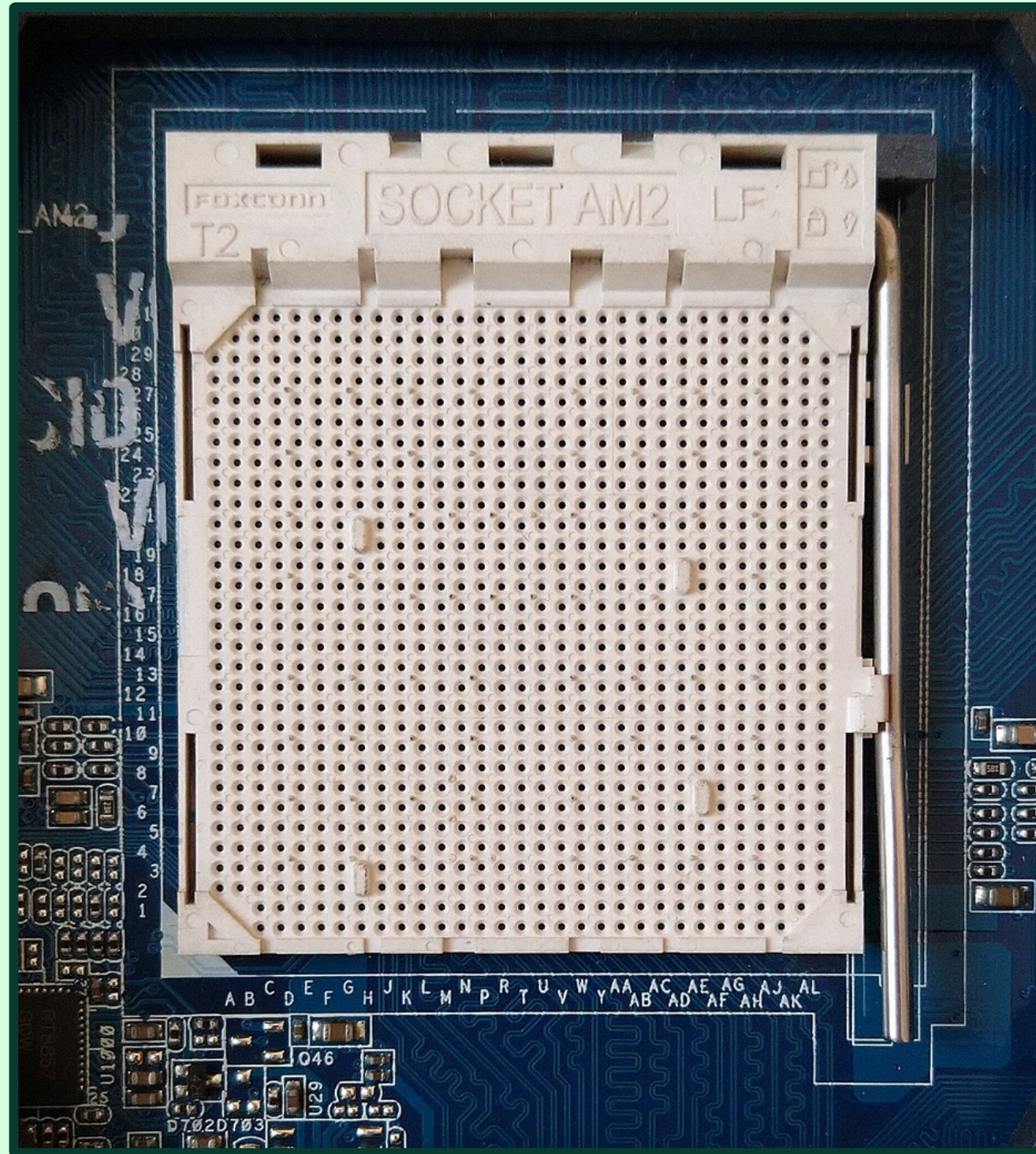
LGA significa Land Grid Array (matriz de grade terrestre), enquanto PGA significa Pin Grid Array (matriz de grade de pinos).

Esses dois tipos de soquete de CPU têm designs e características físicas distintas que determinam fortemente a compatibilidade da placa-mãe com a CPU.

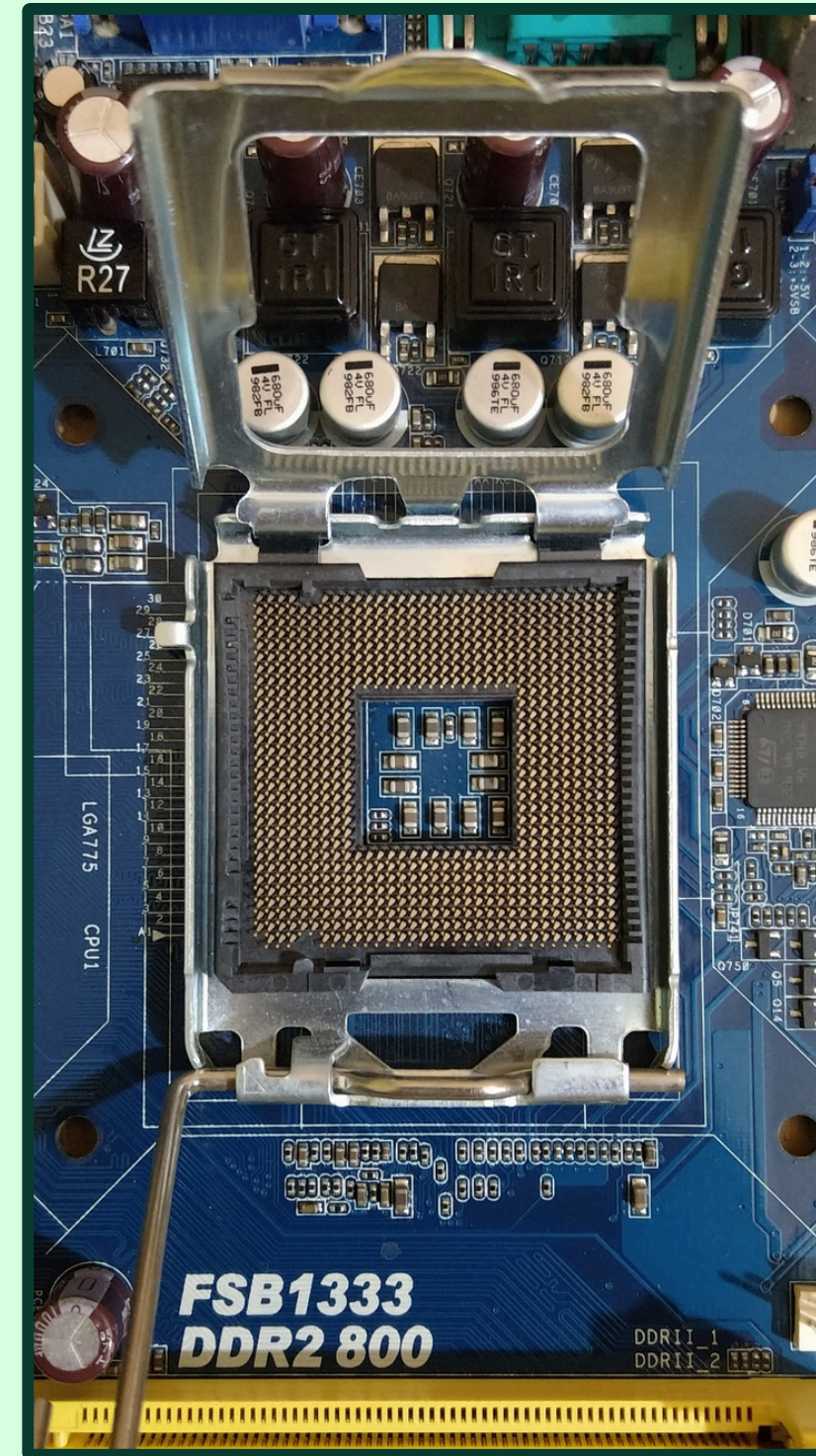
Para soquetes LGA, se você observar atentamente o soquete da CPU, verá uma grade de pinos na placa-mãe.

No PGA, ao contrário do soquete LGA, os pinos estão no próprio processador, e não no soquete da placa-mãe.

Content is no longer available



Soquete AM2



Soquete 775

Gerações de processadores Intel

1° a 3° Geração

>O processador se comunicava diretamente com a placa-mãe, diminuindo a latência entre a CPU e a placa-mãe.

- Socket LGA 1156/1366 → LGA 1155.
- Memória RAM DDR3.
- Dual-Channel.
- Nehalem, Sandy Bridge, Ivy Bridge.

4° a 7° Geração

>Chegada do DDR4, além de um salto de eficiência energética.

- Socket LGA 1150 → LGA 1151.
- Haswell, Broadwell, Skylake.

8° a 11° Geração

>Aumento no número de núcleos, chegada do XMP.

- Socket LGA 1151 v2 → LGA 1200.
- Somente DDR4.
- Kaby Lake v2, Coffe Lake, Comet Lake, Rocket Lake.

12° a 14° Geração

>Divisão das CPUs em núcleos de eficiência e núcleos de performance.

- Socket LGA 1700.
- Aceitava tanto as antigas memórias DDR4 quanto as novas DDR5.
- Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh.

Gerações de processadores Intel

Core Ultra - presente

>Módulos para placa de vídeo integrada e NPU (para Inteligência Artificial).

- Socket LGA 1851.
- Memória RAM DDR5.
- Meteor Lake, Arrow Lake, Lunar Lake.

Gerações de processadores AMD

Família FX APUs- A-Series

>Utilização de módulos, focados em dividir potência.

- Socket AM3+ e FM2+ (Vídeo integrado).
- Memória RAM DDR3.
- Bulldozer, Piledriver e Escavator.

Ryzen 1000 a 3000

>Várias partes da CPU eram conectadas entre si.

- Socket AM4.
- Memória RAM DDR4.
- Zen (Série 1000), Zen+ (Série 2000), Zen 2 (Série 3000).

Ryzen 5000

>Diminuição da Latência.

- Socket AM4.
- Memória RAM DDR4.
- Zen 3 (Série 5000).
- Tecnologia 3D V-Cache, que aumentava ainda mais o acesso rápido a dados.

Ryzen 7000 e 8000g

>Alta eficiência em divisão de tarefas.

- Socket AM5 (LGA 1718).
- Memória RAM DDR5.
- Zen 4.

Gerações de processadores AMD

Ryzen 9000 e Ryzen AI 300

>Integração de blocos de IA (NPU).

- Socket AM5.
- Memória RAM DDR5.
- Zen 5.

>Súfixos Intel

K: Desbloqueado para overclock (melhor desempenho).

F: Necessita de placa de vídeo dedicada (sem gráficos integrados).

KF: Desbloqueado e sem vídeo integrado.

KS: Special Edition, clocks mais altos que a versão K.

H/HK/HX: Alto desempenho gráfico/processamento em notebooks.

U: Baixo consumo de energia (comum em notebooks finos).

P/RA: Focado em eficiência ou desempenho equilibrado.

Súfixos AMD

- X: Alto desempenho.
- G: Possui vídeo integrado (APU).
- X3D: Tecnologia 3D V-Cache (melhor desempenho em jogos).
- U: Baixo consumo (notebooks).
- H/HS/HX: Alto desempenho (notebooks).

Especificações de um processador

Para verificarmos as especificações dos processadores, utilizaremos o site: `technical.city`. Ele também possibilita compararmos diferentes CPUs.

É excelente para conferirmos litografia, número de núcleos, suporte a memórias e TDP. Ele funciona como uma grande enciclopédia que puxa dados oficiais das fabricantes (Intel, AMD, NVIDIA).



Vamos verificar a CPU Intel i5 3470, você pode verificar qualquer processador.

Especificações pormenorizadas

Parâmetros quantitativos do Core i5-3470: o número de núcleos e fluxos, sinais de relógio, tecnologia de processo, tamanho do cache e estado do bloqueio do multiplicador. Indiretamente endicam o desempenho do processador, embora para uma avaliação precisa seja necessário considerar os resultados do teste.

Núcleos	4	
Fluxos	4	
Frequência base	3.2 GHz	de 4.7 GHz (Threadripper PRO 7945WX)
Frequência máxima	3.6 GHz	de 6.2 GHz (Core i9-14900KS)
Velocidade dos pneus	5 GT/s	
Cache de nível 1	64 kB (por núcleo)	de 80 KB (EPYC 9965)
Cache de nível 2	256K (por núcleo)	
Cache de nível 3	6 MB (total)	de 1152 MB (EPYC 9684X)
Processo tecnológico	22 nm	de 3 nm (Ryzen AI 9 HX 170)
Tamanho do die (circuito integrado)	132.8 mm ²	
Temperatura máxima do núcleo	67 °C	de 110 °C (Core Ultra 7 265H)
Temperatura máxima do corpo (TCase)	67 °C	de 105 °C (Core i7-5750HQ)
Suporte de 64 bits	+	
Compatibilidade com Windows 11	-	

Compatibilidade

Informação sobre Core i5-3470 compatibilidade com outros componentes e dispositivos informáticos: placa mãe (procurar tipo de tomada), unidade de alimentação (procurar consumo de energia), etc. Útil ao planear uma configuração futura de um computador ou ao actualizar um computador existente. Note-se que o consumo de energia de alguns processadores pode bem exceder o seu TDP nominal, mesmo sem sobre-relógio. Alguns podem até duplicar as suas térmicas declaradas, dado que a placa-mãe permite afinar os parâmetros de potência da CPU.

Número máximo de processadores na configuração	1	de 8 (Opteron 842)
Soquete	FCLGA1155	
Consumo de energia (TDP)	77 Watt	de 500 Watt (Xeon 6979P)

Especificações da memória

Tipos, quantidade máxima e número de canais de RAM suportados pelo controlador de memória do Core i5-3470. Dependendo da placa mãe, pode ser suportada uma maior frequência de memória.

Tipos de memória RAM	DDR3	
Capacidade de memória permitida	32 GB	de 6 TiB (EPYC 9654)
Quantidade de canais de memória	2	de 12 (Xeon Platinum 9221)
Largura de banda de memória	25.6 GB/s	de 460.8 GB/s (EPYC 9654)

Especificações gráficas

Parâmetros gerais da placa de vídeo incorporada em Core i5-3470

Núcleo de vídeo	Intel HD Graphics 2500
Quick Sync Video	+
Clear Video HD	+
Frequência máxima do núcleo de vídeo	1.1 GHz
InTru 3D	+

Interfaces gráficas

Suportado pela placa de vídeo incorporada em Core i5-3470 interfaces e conexões.

Quantidade máxima de monitores	3
--------------------------------	---

Periferia

Suportado pelo Core i5-3470 dispositivos periféricos e seus métodos de conexão.

Revisão PCI Express	3.0	de 5.0 (Pentium Gold
---------------------	-----	---------------------------------------